

PROGRAMA DE INGRESOS PARA LA AGRICULTURA DEL ECUADOR

Anthony Bottomley

(Universidad de Bradford, Inglaterra)

INTRODUCCIÓN

La población del Ecuador es relativamente pequeña y el país se halla en el callejón sin salida de la pobreza. Los ingresos de la fuerza de trabajo agrícola son demasiado bajos para originar el mercado de masas necesario para el desarrollo de la industria manufacturera y la población no agrícola no puede provocar una rápida expansión de aquella industria, porque sus ingresos son igualmente bajos; en general, sólo abastecen el mercado pequeños productores y artesanos. En consecuencia, el umbral actual para la demanda de cada producto importado es casi siempre inferior al que exigiría la mayoría de las técnicas de producción en masa e incluso cuando no es así, cuanto se haga por sustituir la producción de artesanía por la producción industrial, engrosará con esos mismos artesanos las filas ya bien nutridas del subempleo y el desempleo. Esto reducirá notablemente la demanda de bienes manufacturados, precisamente cuando se están estableciendo las fábricas. No es probable que la mayor productividad por hora-hombre de la producción fabril dé origen a una demanda igual a la obtenida anteriormente por los artesanos desplazados; al menos convendrá partir de esta hipótesis.¹ Más bien tenderá a concentrarse en gran parte en poder de los propietarios, quienes emplearán sus beneficios bien para adquirir más equipo y bienes de consumo del exterior o para adquirir títulos extranjeros. Por consiguiente, hasta la menor expansión industrial espontánea que pudiera surgir en el Ecuador se verá comprometida por la falta de demanda,² o sucumbirá ante la presión política de los artesanos desplazados.³ Desde luego, si

¹ Es interesante observar que en términos generales la encuesta en el Ecuador ha revelado que son mayores los costos de los productos manufacturados que los costos de los productos equivalentes de artesanía (véase *Preliminary Forecast of Trends in the Artisan Labour Force*, por H. F. McCusker y F. L. Turner [Quito, USAID Mission, 27 de septiembre de 1963], p. 2 [mecanografiado y en los archivos de la Misión]). Esto significa que no puede confiarse en la disminución de precios para estimular en tal grado la compra de bienes manufacturados que se contrarresten los efectos desfavorables sobre la demanda del desempleo creciente entre los productores artesanos, sustituidos por la industria manufacturera.

² En la República de Colombia, relativamente bien poblada, el número de artesanos disminuyó en más de 25 % durante el periodo de industrialización, 1953-59, y se prevé un desajuste similar en el Ecuador, si tiene lugar el desarrollo de la industria manufacturera

podiera encontrarse un mercado exterior para las industrias manufactureras ecuatorianas, podría evitarse toda disminución inicial del empleo motivada por la sustitución de los artesanos, aunque seguirían actuando las presiones políticas, pero desgraciadamente parece que las nuevas industrias de los países en vías de desarrollo, salvo las de transformación de materias primas, no pueden competir en el mercado mundial hasta haber adquirido experiencia en la producción para el consumo nacional.⁴ Sin embargo, podría argüirse que un mercado común establecido por tratado podría originar la demanda general precisa para las naciones con población relativamente pequeña. A este respecto, el Ecuador podría aspirar a producir algunos de los productos que necesitan todos los miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, pero una dificultad importante reside en que las naciones poco pobladas ya han sido dejadas atrás por las demás en lo que se refiere a desarrollo industrial. En el caso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, las economías externas existentes de que pueden beneficiarse las industrias establecidas en São Paulo, Buenos Aires o Medellín actuarán como poderoso polo de atracción para otras industrias. Y así ocurrirá probablemente, a pesar de los protocolos que acompañan al tratado y que pretenden estimular la dispersión de la industria en dirección de los países más pequeños, aunque los recientes acuerdos del sector privado sobre dispersión de la industria en América Latina acaso surtan ciertos efectos. Quizá haya que contar con que los empresarios sacarán provecho de tales economías externas hasta que llegue a ser muy importante la diferencia entre los niveles de salarios de los países grandes y de sus vecinos más pequeños. Pero no se puede esperar de ninguna nación que recurra a la solución del empobrecimiento relativo de su fuerza de trabajo para atraer las industrias manufactureras necesarias.

(véase McCuster y Turner, *op. cit.*, pp. 3-4). Esto tiene su importancia, si se considera que la producción de artesanía ocupa actualmente a casi una cuarta parte de la mano de obra no agrícola del Ecuador. (Sección de Programación General de la Junta de Planificación y Coordinación Económica [designada en adelante J.N.P.C.E.], Quito, 1963).

³ Un caso extremo se dio recientemente con la creación de tres fábricas de calzado de plástico. La asociación de artesanos zapateros obligó por último a las fábricas a limitar su producción durante dos años, a satisfacer una cotización a una cooperativa de artesanos y a comprometerse a no instalar más maquinaria por el momento (*El Comercio* [Quito, 27 de septiembre de 1963], p. 11).

⁴ Hong-Kong, Israel y Puerto Rico constituyen aparentemente excepciones a esta regla, pero su rápido desarrollo obedece a la interacción de fuerzas especiales. Los dos primeros recibieron una aportación inopinada de capital y de hombres de negocios y el último pudo aprovecharse de los vastos recursos y mercados de los Estados Unidos, en una proporción vedada a otros países.

Por consiguiente, en las primeras etapas del desarrollo económico, es improbable que en países relativamente poco poblados, como el Ecuador, surjan y actúen en el sector industrial las principales fuerzas de expansión, haga lo que haga el gobierno, lo que hace de la agricultura la única fuente verdaderamente prometedora del impulso necesario.⁵ Por consiguiente, este artículo trata de mostrar cómo puede desarrollarse la producción agrícola ecuatoriana de tal manera que dé origen a un mercado para la industria manufacturera nacional.

En 1963, se estimaba empleado en la agricultura cerca del 48 % de la fuerza de trabajo total del Ecuador.⁶ Pero este sector únicamente produjo 37 % del ingreso nacional en el año anterior,⁷ y la productividad por hora-hombre en la agricultura puede ser relativamente baja, aunque el costo de vida superior en las ciudades puede anular prácticamente las diferencias; no obstante, es posible que sólo en la agricultura pueda esperarse una expansión autogeneradora que proporcione el mercado, así como gran parte —si no la totalidad— del capital, divisas y materias primas que exige la industrialización, en cualquier grado que sea. Teniendo presente esto, debe examinarse a continuación cómo se puede reducir el subempleo agrícola actual, absorber el aumento previsto en la fuerza de trabajo agrícola⁸ y elevar la productividad hora-hombre del agricultor.

Todo programa para el cumplimiento de estos objetivos habrá de componerse de cuatro elementos básicos: *I*) aumento de la productividad por hectárea, *II*) reducción de las horas-hombre por hectárea, *III*) extensión de la superficie cultivada, y *IV*) medidas destinadas a asegurar la salida de la producción nacional, tanto en el mercado interno como en el exterior. A continuación se examinan sucesivamente.

⁵ En el Ecuador, la población asciende únicamente a 4.6 millones, contra más de 70 millones en el Brasil, más de 34.5 millones en México, y 20 millones en la Argentina (*Statistical Abstract of Latin America, 1962*, Los Ángeles: Center for Latin American Studies, University of California, 1963, p. 9). Estos países más poblados cuentan inicialmente con mercados bastante amplios para estimular la industrialización, a pesar de los bajos ingresos por habitante.

⁶ Es decir, 810 800 trabajadores, de una fuerza de trabajo total evaluada en 1 704 200 (según la sección de Programación General de la J.N.P.C.E.).

⁷ Según la Sección de Ingreso Nacional del Banco Central de Quito.

⁸ Como la mayor parte de los países en vías de desarrollo el Ecuador experimentará un aumento de población bastante rápido en los próximos diez años. La Junta Nacional de Planificación estima que la fuerza de trabajo total pasará de la cifra actual, de 1 704 200 trabajadores, a cerca de 2.25 millones en 1973, y que unos 220 mil nuevos trabajadores tendrán que ser absorbidos por la agricultura.

I. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR HECTÁREA

Una ojeada a los cuadros que siguen mostrará al lector que en prácticamente todos los tipos de producción agrícola ecuatoriana la productividad por hectárea es baja en comparación a la alcanzada en otros países, aunque estas comparaciones deban considerarse con alguna reserva, ya que pueden variar notablemente las condiciones existentes en el Ecuador y en los demás países. No obstante, parece posible en muchos casos aumentar varias veces la producción por hectárea y, en muchas ocasiones, incluso con menos horas-hombre de trabajo. En realidad, es probable que los cambios tecnológicos desplacen a muchos trabajadores agrícolas de ciertos cultivos, en lugar de absorber nuevos trabajadores y éste es el primer problema que debe resolver todo programa de empleo e ingresos en la agricultura.⁹

Según su capacidad para expulsar o absorber mano de obra a medida que aumenta la productividad por hectárea, son tres en términos generales las categorías de productos agrícolas: *a)* productos con elasticidad-ingreso de la demanda nacional relativamente baja, *b)* productos con elasticidad-ingreso de la demanda nacional relativamente alta, y *c)* productos que sustituyen a las importaciones o con mercado de exportación.

a) Productos con elasticidad-ingreso de la demanda nacional relativamente baja

En el Ecuador los tres cultivos principales de esta clase emplean aproximadamente una tercera parte del tiempo de trabajo de la mano de obra puramente agrícola, es decir, excluido el tiempo dedicado a la ganadería. Estos cultivos son el maíz, la cebada y las patatas. En comparación con la situación existente en la Argentina, se comprueba que el cambio tecnológico podría mejorar notablemente la productividad por hectárea de estos cultivos. Pero, desgraciadamente, la elasticidad-ingreso de la demanda de estos productos parece relativamente baja (*véase cuadro I*), y probablemente ocurre también lo mismo con la elasticidad-precio a menos de que se encuentre un mercado de expansión para alimentar al ganado, al

⁹ Para el examen analítico de cómo actúa el cambio tecnológico para reducir el número de personas empleadas en un sector determinado, véase F. H. Gruen "Agriculture and Technological Change", *Journal of Farm Economics*, vol. XLIII, núm. 4, parte I (noviembre de 1961), p. 838.

disminuir los costos de producción.¹⁰ Además, parece que la mayor producción de cultivos de base por hectárea hará disminuir los precios de tal manera que su producción no acarreará aumento alguno a los ingresos *per capita* y los agricultores llegarán a la conclusión de que su producción únicamente interesa para el propio consumo. Evidentemente, este proceso no contribuirá a la elevación de los ingresos en dinero de la población agrícola, necesaria para la expansión económica, incluso aunque los consumidores de aquellos productos encuentren que ha aumentado en cierto grado el excedente de sus ingresos respecto de sus necesidades de subsistencia por la disminución de precios. En términos generales será preferible que los cultivos en que ocurra el cambio tecnológico puedan prescindir de parte de la fuerza de trabajo antes empleada en su producción. Esto significa que la primera y más importante exigencia de todo programa de ingresos y empleo en la agricultura debe ser la de que el cambio tecnológico que aumenta la productividad por hectárea en cultivos de baja elasticidad-ingreso de la demanda, vaya acompañado de la creación de oportunidades para que los trabajadores antes empleados en su producción puedan pasar a otras actividades. En países como el Ecuador, estas actividades habrán de ser agrícolas, por las razones ya dadas.

b) *Productos con elasticidad-ingreso de la demanda nacional relativamente alta*

A medida que aumenta la productividad por hectárea de productos de tan baja elasticidad-ingreso de la demanda, como el maíz, la cebada y las patatas, podría esperarse que gran parte de la fuerza de trabajo y de

¹⁰ Existen también otras razones por las que debe considerarse con cierta reserva la influencia de las elasticidades-ingreso de la demanda previstas, establecidas sobre la base de evaluaciones históricas. La población ecuatoriana casi siempre ha estado subalimentada, está creciendo rápidamente y quizá sea capaz de consumir mayor cantidad de estos productos básicos de lo que podría esperarse únicamente de las cifras de elasticidad-ingreso de la demanda. En realidad, posiblemente sea necesario que los trabajadores ecuatorianos aumenten su consumo de elementos de base a fin de alcanzar la salud y resistencia precisas para realizar la misión que éste les asigna. Se ha estimado que el efecto combinado de la desnutrición y la mala salud (la mayor parte de las veces, anverso y reverso de un mismo fenómeno) reducen la producción del trabajador ecuatoriano medio a 48 % de lo que se ha definido como su capacidad plena, en comparación con una reducción únicamente a 93 % en los Estados Unidos (véase Héctor Correa, *The Economics of Human Resources*, La Haya, Drukkerij Pasmans, 1962, p. 44). Pero con un cambio tecnológico importante parece que la población y el ganado podrían alcanzar rápidamente el límite máximo de absorción de los aumentos en la producción de artículos alimenticios de base.

CUADRO I. *El Ecuador y la Argentina: datos sobre productividad en tres cultivos de base con elasticidades-ingreso de la demanda relativamente bajas*

Cultivo	Evaluación de la productividad por hectárea, en kilogramos		Evaluación del número de horas-hombre por hectárea		Evaluación de la productividad por hora-hombre en kilogramos		Evaluación de la productividad por hora-hombre, en centavos de los Estados Unidos	Evaluación y previsiones del número de días-hombre empleados en cada cosecha (en millares) ^h		Previsión de los coeficientes de elasticidad-ingreso de la demanda
	Ecuador 1963 ^a	Argentina 1955 ^b	Ecuador 1955 ^d	Argentina 1963 ^e	Ecuador 1963 ^c	Argentina 1955 ^f	Ecuador 1955 ^g	Ecuador 1963	Ecuador 1973	Ecuador 1963-73 ⁱ
1. Maíz	700	1 712	440	66	1.59	25.9	3.5	1 210	7 500	Negativo
2. Cebada	700	1 244	240	27	2.92	46.0	4.5	3 600	4 200	0.62
3. Patatas	4 000	7 160	1 251	104	3.20	68.8	3.8	6 257	3 680	0.77

FUENTES: a, c, e, h, i: Sección Agrícola de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, Quito (Ecuador). b, d, j, g: CEPAL: "Productividad de la agricultura ecuatoriana", *Boletín Económico de América Latina*, vol. VI, núm. 1 (octubre de 1961), pp. 72, 75, 78 y 85. N. B.: Debe recordarse que la situación en países como la Argentina puede ser muy distinta de la existente en el Ecuador. Sin embargo, no hay duda alguna de que existen en grado considerable estas posibilidades de cambio en el Ecuador.

CUADRO III. *El Ecuador y otros países: datos sobre productividad de cultivos que sustituyen las importaciones o con mercado de exportación*

Cultivo	Evaluación de la productividad por hectárea en kilogramos		Evaluación del número de horas-hombre por hectárea		Evaluación de la productividad por hora-hombre en kilogramos		Valor de la productividad por hora-hombre en centavos de los Estados Unidos	Evaluación y previsiones del número de días-hombre empleados en cada cultivo (en millares) ^h		Coeeficiente previsto de elasticidad-ingreso de la demanda	Evaluación de las importaciones en toneladas métricas	Evaluación de las exportaciones en toneladas métricas	Evaluación de la producción en toneladas métricas
	Ecuador 1963 ^a	Otros países 1955 ^b	Ecuador 1963 ^c	Otros países 1955 ^d	Ecuador 1963 ^e	Otros países 1955 ^f	Ecuador 1955 ^g	Ecuador 1973	Ecuador 1963	Ecuador 1963-73 ⁱ	Ecuador 1963 ^j	Ecuador 1963 ^k	Ecuador 1963 ^l
1. Trigo	1 000	1 223 ¹	264	26 ¹	3.79	47.0 ¹	7.6	2 310	5 805	0.95	5 500	50 000	70 000
2. Algodón	310	455 ²	590	173 ²	0.53	2.6 ²	6.5	1 369	2 385	—	—	2 800	5 740
3. Tabaco	1 000	—	—	—	1.33	—	10.5	103	1 070	—	—	920	1 100
4. Bananas	14 500	27 963 ³	560	387 ³	25.90	19.1 ⁴	13.0	10 500	12 259	1.17-1.90 ⁵	1 216 000	—	2 175 000
5. Cacao	200	404	234	431 ⁴	0.85	0.9 ⁴	11.5	5 840	8 175	—	35 000	—	48 000
6. Café	330	633 ⁴	507	653 ⁴	0.65	1.0	8.4	8 242	15 912	—	31 500	—	48 000
7. Arroz	3 400	3 357	720	96 ¹	1.94	35.0 ²	8.3	9 900	7 000	0.72	25 000	—	154 000

FUENTE: a, c, e, h, i, j, k, l: Sección Agrícola de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, Quito (Ecuador), b, d, j, g: CEPAL: "Productividad de la agricultura ecuatoriana", *Boletín Económico de América Latina*, vol. VI n° 2, octubre de 1961, pp. 72, 75, 78 y 85.

¹ Argentina.

² Estados Unidos.

³ Brasil.

⁴ Colombia.

⁵ Media de 1.17 para 24 países (CEPAL: "Evolución y perspectivas del mercado internacional de Panamá", *Boletín Económico de América Latina*, vol. III, n° 2, septiembre de 1958, pp. 13 ss.), y 1.90 para una demanda nacional que suponga una "comercialización ampliada" (Sección Agrícola de la J.N.P.C.E., Quito),

las tierras liberadas se dedicaran a la producción de bienes de mayor elasticidad-ingreso de la demanda. Tales bienes se enumeran en el cuadro II.

Sin embargo, la capacidad de este tipo de producción agrícola para absorber más mano de obra tiene límites patentes. En la ganadería, por ejemplo. Ecuador tiene un cociente muy bajo de cabeza de ganado-hombre¹¹ y, por consiguiente, la remuneración por hora es menor que en cualquier otro tipo de producción agrícola (*véanse cuadros I, II y III*). Por lo tanto, incluso si se amplía el mercado para productos pecuarios, la elevación de los muy bajos ingresos *per capita* en la ganadería exigirá probablemente poca o ninguna mano de obra adicional en este sector. Más bien será necesario que cada trabajador se encargue de más reses y que cada cabeza de ganado produzca más carne, más lana, etcétera.

La mayor elasticidad-ingreso de la demanda de ciertos productos agrícolas puede dar cierto margen para la absorción de mano de obra y tierras desempleadas, pero toda posibilidad de este tipo se verá atenuada por la comprobación de que el cambio tecnológico una vez más permitirá que aumente la producción sin ser necesaria más mano de obra (*véase cuadro II*). De hecho, la expansión económica puede ser testigo de la expulsión de parte de la fuerza de trabajo de este sector y del sector de los productos agrícolas con baja elasticidad-ingreso de la demanda, incluso con una demanda creciente, fenómeno que constituiría por lo menos una clara indicación de que podría llegarse a cifras comparables entre la Argentina y el Ecuador para la fuerza de trabajo empleada por hectárea. Desde luego, la comparación rigurosa entre dos países como éstos quizá no sea siempre muy útil a este respecto, pero no hay duda de que una mejor utilización de los recursos en el Ecuador haría que su productividad se aproximase a la de la Argentina.

Por todo ello debe concluirse que si el cambio tecnológico eleva la productividad por hectárea en el conjunto de la economía, la capacidad de absorción de mano de obra en los cultivos de productos con elasticidad-ingreso de la demanda relativamente alta no será grande y en el mejor de los casos sólo será temporal. Por lo tanto, la única puerta abierta para los trabajadores desplazados por el cambio tecnológico será la producción de artículos que sustituyan a productos importados o la producción para la exportación.

¹¹ Por ejemplo, se ha calculado que un hombre se encarga de 95 vacas en la Argentina, y únicamente de 9 en el Ecuador (*véase CEPAL: "Productividad de la agricultura ecuatoriana", Boletín Económico de América Latina*, vol. VI, núm. 2, octubre de 1961, p. 73).

CUADRO II. *El Ecuador y la Argentina: datos sobre productividad de algunos productos pecuarios o agrícolas con elasticidad-ingreso de la demanda relativamente alta*

Producto pecuario o agrícola	Evaluación de la productividad por cabeza de ganado o hectárea		Evaluación de la productividad por hora-hom- bre en centavos de los Estados Unidos	Coefficientes pre- vistas de elasti- cidad-ingreso de la demanda
	Ecuador 1963 ^a	Argentina 1955 ^b	Ecuador 1955 ^c	Ecuador 1963-73 ^d
1. Leche	1 131 litros	2 720 litros ²	2.5	1.67
2. Lana	0.560 kgs.	3.97 kgs.		
3. Huevos				2.09
4. Bovinos	149 ²	209.4 ¹	4.3	1.15
5. Ovinos	10.9 ¹	17.5 ¹	1.3	1.28
6. Porcinos	37.4 ²	78.8 ¹	1.3	1.77
7. Aves			1.5	2.56
8. Leguminosas	400 kgs.	1 060 kgs.	4.2	1.13
9. Frutas	25 000 kgs.		7.7	de 0.95 a 1.44

FUENTE: ^a, ^d: Sección Agrícola de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. ^b, ^c: CEPAL: "Productividad de la agricultura ecuatoriana", *Boletín Económico de América Latina*, vol. VI, n° 2, octubre de 1961, pp. 75 y 85.

NOTA: El número de horas por hectárea para la producción de leguminosas se estimó en 479 en el Ecuador (1963), contra 153 en la Argentina (1955)¹. Se calcula en 600 el número de horas por hectárea para la producción de frutas en el Ecuador (1963). (FUENTE: Como para ^a y ^b anteriores).

¹ Kilogramos de carne por animal sacrificado.

² En los Estados Unidos.

c) *Sustitución de las importaciones y producción para la exportación*

Puede verse claramente en el cuadro III que el Ecuador importa ciertos productos agrícolas que **podría producir**. Así pues, para el conjunto de estos productos existe ya un mercado en el que no se plantean problemas especiales de calidad.¹² Pero también muestra el cuadro III que estos productos agrícolas pueden ser objeto a su vez de grandes aumentos de producción por hora-hombre y de aumentos algo menores por hectárea, por lo que no podrán constituir durante mucho tiempo posiciones de re-

¹² También debe recordarse que algunos o quizás la mayor parte de los productos enumerados en la sección *b*) podrían exportarse en último término y así escaparían a las limitaciones impuestas por el volumen del mercado interno.

serva para la absorción de la mano de obra desempleada sobrante de otros cultivos. Su capacidad para absorber mano de obra y tierras está limitada, por consiguiente, por el progreso tecnológico y la amplitud del mercado de exportación.

Afortunadamente estas limitaciones no se aplican a la producción de artículos para la exportación. En este sector, la capacidad de absorción de mano de obra agrícola es bien clara. Sin embargo, los cultivos de exportación deben extenderse sobre una superficie mayor para poder utilizar la mano de obra excedente como consecuencia del progreso tecnológico en otros sectores. Ni los actuales métodos de producción ni los métodos que puedan establecerse en el futuro habrán de permitir la utilización de mucha mano de obra adicional en la superficie actualmente explotada, aunque quizá se exceptúe el arroz con sus varias cosechas anuales. Desde luego, parte de la tierra adicional necesaria podrá obtenerse de la superficie liberada al aumentar la producción por hectárea en cultivos para el consumo nacional, mas para eliminar completamente el desempleo y el subempleo en la agricultura lo más probable es que también deba utilizarse el cultivo extensivo de nuevas tierras.¹³

Esto parece doblemente necesario si se considera que no sólo la fuerza de trabajo agrícola del Ecuador aumentará de su nivel actual (1963) de 810 mil trabajadores a 1 030 900 en 1973,¹⁴ sino que el aumento de la productividad por hectárea que acaba de estudiarse vendrá acompañado casi con toda certeza por otro tipo de cambio tecnológico: la mecanización más generalizada de la producción agrícola. Pero esta cuestión nos lleva al segundo de los temas que deben estudiarse.

II. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE HORAS-HOMBRE POR HECTÁREA

Éste es el tipo de cambio tecnológico generador de mano de obra excedente que con más frecuencia se estudia. Es bastante fácil comprender que un hombre con una máquina puede hacer en ocasiones el trabajo de 20 hombres sin máquinas. Además, el hecho de que las máquinas puedan aumentar

¹³ Según una fuente autorizada (Sección Agrícola de la J.N.P.C.E.), el subempleo en el Ecuador no pasa del 10 % del tiempo de trabajo posible. Pero probablemente esta evaluación admite prácticas de trabajo tan especiales como las que implica el bajo cociente cabeza de ganado-hombre y se basa además en ciertas hipótesis sobre la voluntad de trabajar únicamente un limitado número de días al año por razón de vacaciones y obligaciones hogareñas de las mujeres, así como sobre los efectos del envejecimiento, hipótesis que no pueden ser corroboradas empíricamente.

¹⁴ Sección de Programación General de la J.N.P.C.E.

la productividad por hectárea y reducir los costos es un estímulo más para su utilización. Un tractor, por ejemplo, quizá puede arar en profundidad y trabajar rápidamente para aprovechar las condiciones del clima, cuando varios hombres con bueyes serían incapaces de hacerlo. Por consiguiente, la mecanización es inevitable en cierta medida, incluso en situaciones de subempleo, y de no variar la superficie cultivada, es casi seguro que aumentará en el futuro la desocupación entre los trabajadores agrícolas. Se pueden obtener algunas indicaciones de su amplitud posible en base al número de horas empleadas por hectárea para varios productos agrícolas en el Ecuador y en otros países (*véanse cuadros I, II y III*) y esta cuestión es tan patente que no requiere mayor discusión. Baste con decir que en una superficie dada de tierra cultivada, el cambio tecnológico originador de una saturación del mercado como la estudiada en la parte I, de ocurrir con un mayor grado de mecanización forzará a muchos trabajadores agrícolas no sólo a cambiar los cultivos, sino también a desbrozar y cultivar nuevas tierras. Éstos son los requisitos de un nivel mayor de ingresos en la agricultura, índice de un importante aumento del empleo en otros sectores de la economía.

De nuestro estudio surgen hasta ahora dos consideraciones básicas: la expansión económica en el Ecuador exige la transferencia de una gran proporción de la fuerza de trabajo agrícola a la producción para la explotación y, por otra parte, la ampliación de la superficie cultivada. Como ya se ha tratado en detalle de la primera, corresponde ahora analizar la segunda.

III. EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA

En el Ecuador, el Plan de Desarrollo considera que en el próximo decenio cerca de 165 mil trabajadores agrícolas serán absorbidos por el cultivo de nuevas tierras:¹⁵ es decir, casi 20 % de la actual fuerza de trabajo agrícola. Pero, a pesar de que esto constituye una considerable ampliación de la superficie cultivada en un periodo de tiempo relativamente corto, puede ser insuficiente para hacer frente al aumento previsible de la fuerza de trabajo agrícola, sin contar a los trabajadores posiblemente desplazados por el cambio tecnológico.¹⁶ Por lo tanto, el Plan

¹⁵ Programa General de Colonización, Requerimiento de Mano de Obra, Cuadro 6/1, *Plan General de Desarrollo 1963-73* (Quito, J.N.P.C.E., 1963).

¹⁶ La absorción de 160 mil colonos durante el próximo decenio no corresponderá al aumento previsto, anteriormente mencionado, de 220 mil trabajadores agrícolas.

también estudia la posibilidad de aumentar el número de personas empleadas en algunas de las zonas actualmente cultivadas,¹⁷ pero esto implicará cambios importantes en las técnicas agrícolas que pueden exigir mucho tiempo. Nunca se repetirá demasiado que, en los países en situación similar a la del Ecuador, la ausencia de planes ambiciosos para dar empleo a la fuerza de trabajo excedente únicamente servirá para perpetuar bajos niveles de ingresos. La fuerza de trabajo disponible en los sectores no agrícolas también aumentará con toda certeza,¹⁸ y si no mejora considerablemente la capacidad de compra y el rendimiento del sector productivo más importante en la mayor parte de las economías nacionales pequeñas, es decir, de la agricultura, es improbable que pueda aumentar muy rápidamente el empleo industrial o de otro tipo.

Este estudio ha mostrado que en países de población no muy numerosa, la clave de la expansión económica reside en el progreso tecnológico de la agricultura y en la puesta en cultivo extensivo de vastas superficies de nuevas tierras, principalmente para la exportación. Sin una ampliación importante de la superficie cultivada, el único efecto de los cambios tecnológicos será el subempleo en la agricultura y no se producirá la necesaria elevación de ingresos, por lo que parece razonable llegar a la conclusión de que cuanto se haga para estimular a los agricultores a adoptar técnicas que aumenten la productividad por hectárea y que al mismo tiempo reducen la cantidad de fuerza de trabajo invertida por unidad de tierra, debe hacerse simultánea con la creación de las condiciones necesarias para el desbroce de mucha más tierra. Afortunadamente, el Ecuador explota sólo una pequeña proporción de su superficie cultivable. Hace algunos años se calculaba que sólo se labraba 4.5 % de la superficie del país, cuando se consideraba cultivable 72 % de la tierra de la nación,¹⁹ aunque debe recordarse que esta posibilidad es teórica y que por diferentes razones únicamente unos cuatro millones de hectáreas podrán ser utilizadas para la agricultura en un próximo futuro. En estas circunstancias, no es la escasez de tierras cultivables lo que impide la explotación extensiva de

¹⁷ Sección Agrícola de la J.N.P.C.E. Los planificadores alegan que los trabajadores pasarán a la producción de artículos que requieren una utilización más intensiva de la fuerza de trabajo y con elasticidad-ingreso de la demanda nacional más alta. Pero, como ya se ha mostrado, la producción de estos bienes está también sujeta al desplazamiento de la mano de obra por el cambio tecnológico.

¹⁸ En el Ecuador se prevé un aumento de 883 300 trabajadores en 1963 a 1 211 800 en 1973 (Sección de Programación General de la J.N.P.C.E.).

¹⁹ Otro 5 % aproximadamente se dedicaba a la ganadería (Naciones Unidas, Secretaría de la Comisión Económica para América Latina; *El desarrollo económico del Ecuador* (México, enero de 1954, p. 43).

nuevas tierras, ni se trata, al menos en el Ecuador, de una falta de voluntad. En cuanto se construye una nueva vía de acceso por tierras hasta entonces baldías, la subalimentada clase labradora acude para desbrozar las nuevas tierras accesibles. Mientras se repite este fenómeno, nunca se construirán demasiadas vías de acceso. Sin embargo, con vistas al desarrollo industrial y de otro tipo en todo el país, es conveniente que los colonos no se limiten a una producción de subsistencia, sino que se orienten hacia el cultivo de productos para el mercado, y especialmente para la exportación. De esta manera, constituirán el mercado y suministrarán materias primas a la industria de transformación y al comercio, requisitos necesarios para el desarrollo no agrícola. Aunque los colonos sólo produzcan para su propia subsistencia, reducirán de todas maneras la presión existente en las zonas superpobladas, permitiendo así que se dedique más tierra a la producción para el mercado. Por consiguiente, no deben frenarse los programas de colonización por miedo a que pueda aparecer una producción de subsistencia, pues en cualquier caso más alimentos implican mayor bienestar y mayor capacidad de producción, con trabajadores en mejores condiciones sanitarias. No obstante, debe estimularse a los agricultores a emprender cultivos comerciales, siempre que ello no reduzca el ritmo de la colonización. De esta manera empezarán a crear oportunidades adicionales de empleo en los sectores no agrícolas. Por consiguiente, la asistencia técnica, cierta ampliación de los créditos, etc.,²⁰ no sólo crearán más empleos en el cultivo extensivo de nuevas tierras, sino que también surtirán efectos sobre el empleo en otros sectores.

Afortunadamente, gran parte del costo de las vías de acceso puede compensarse con la utilización de mano de obra desempleada o subempleada (temporalmente) y de otros recursos en un país pobre,²¹ estos costos no implican inversión de capital, pues los recursos de mano de obra precisos no tendrán que ser retirados necesariamente de otros sectores de

²⁰ Debería recordarse que una autoridad en cuestiones de colonización (Emilio Conforti, experto de la Orr en colonización agrícola, al servicio de la J.N.P.C.E. en el Ecuador) afirma que el crédito debería concederse sobre todo en especie, es decir, en raciones de subsistencia, simientes, etc., con lo que el colono podría iniciar y completar el desbroce de la tierra y la siembra y recolección de cosechas. La experiencia muestra —dice Conforti— que los préstamos en dinero a los agricultores no incitan de la misma manera a la producción y se dilapidan rápidamente.

²¹ Pero no debe exagerarse esta posibilidad. La actual técnica de construcción de carreteras en el Ecuador se calcula que utiliza mano de obra y materiales locales hasta 57.5 % del costo total, invirtiéndose el resto en bienes importados (República del Ecuador, Ministerio de Obras Públicas: *National Highway Program*, Quito, T.A.M.S. American Corp., octubre de 1962, cuadros VI a VI-11). No obstante, quizá puedan construirse carreteras empleando casi solamente la mano de obra, excepto las de primer orden, y su costo no tiene por qué ser

la producción. Por consiguiente, gran parte del costo de capital es sólo de carácter financiero y no real. Además, el desbroce de tierras resultará probablemente una operación para la que será necesaria mucha mano de obra, pues el uso de tractores para arrancar árboles causa generalmente muchos daños en los suelos ricos en humus. Por lo tanto, debe incitarse a los colonos a desbrozar sus tierras con el hacha, a fin de que con el transcurso de tres o cuatro años los tocones en descomposición se incorporen al humus circundante; durante este periodo los colonos podrán sembrar sus cosechas en los claros existentes.

Dada la actual demanda de tierra colonizable, parece que en gran parte es la estructura institucional la que impide el rápido desbroce y explotación extensiva de nuevas tierras. Quiere esto decir que únicamente la ausencia de vías de acceso y algunos otros aspectos de la infraestructura económica impiden una expansión rápida en este sector verdaderamente vital en economías como las del Ecuador y, como se ha visto, el problema fundamental es encontrar suficientes capitales financieros, no capitales de ahorro, a fin de transferir la fuerza de trabajo subempleada y desempleada a la construcción de caminos y el desbroce de tierras.²²

Pero esto es simplemente plantear el problema, no resolverlo. Y la solución no es difícil. El consejero de las Naciones Unidas sobre colonización agrícola en el Ecuador,²³ por ejemplo, asegura que bastaría con una inversión gubernamental de capital de 17 dólares de los Estados Unidos por hectárea, mientras el valor de la producción anual de una hectárea

mayor que cuando se utilizan máquinas. Pero la construcción de carreteras por este procedimiento retrasará considerablemente su realización y planteará problemas conexos en materia de organización (según los datos de la Sección de Transportes de la J.N.P.C.E.), y debe recordarse que la capacidad de organización puede escasear aún más que el capital en los países pobres.

²² Sin duda alguna, también será preciso invertir cantidades considerables para dar a conocer técnicas agrícolas que permitan a los colonos iniciar cultivos del tipo y calidad que exige el mercado, especialmente el extranjero. Sin esta ayuda, los colonos quizá se limiten a una producción de subsistencia. Pero es necesario repetir que no debe permitirse que la escasez de calificaciones y capital de aquel tipo frene un programa de colonización. Vale la pena recordar a este respecto (según J. Van Ass, economista de la FAO, al servicio de la Junta Nacional de Planificación del Ecuador) que de acuerdo con la experiencia adquirida en Surinam, cuando los labradores se ven separados de su medio habitual en virtud de un programa de colonización agrícola, se muestran mucho más dispuestos a adoptar nuevos métodos de cultivo.

En favor de la colonización puede mencionarse de paso otro interesante argumento basado en la obra *The Achieving Society*, de David McLelland (Nueva York, D. Van Nostrand Co., Inc., 1961, pp. 352 ss.). Afirma el autor que al alejar a los adolescentes de la influencia dominante de sus padres, tiende a elevarse lo que él denomina su "espíritu emprendedor". Los colonos varones dejarán con frecuencia a sus familiares mientras desbrozan la tierra, construyen su casa y recogen sus primeras cosechas, lo que puede tener ciertos efectos sobre las realizaciones de la generación siguiente.

²³ Emilio Conforti.

de tierra para el mercado nacional y para la exportación fue, respectivamente, de 85 y 145 dólares en 1955.²⁴

En otras palabras, la relación producción-capital puede ser incluso de 8.5 a 1. Esto significa que la primera cosecha recolectada da una producción adicional que excede ampliamente de la cantidad real invertida para su creación, con tal de que los propios colonos se encarguen del desbroce de la tierra y de los cultivos, con pequeña o ninguna inversión en dinero.²⁵ Además, a medida que la producción de los colonos penetre en el mercado y se eleven sus ingresos, surgirán aumentos espontáneos de producción en otros sectores, para satisfacer la demanda recién creada por aquellos colonos. En estas circunstancias, los precios tenderán a bajar en todo el conjunto de la economía, a medida que aumente la producción, a menos de que aumente en cierto grado la circulación fiduciaria; este proceso puede presentarse con bastante exactitud con la conocida ecuación $DV = Pt$ (dinero por velocidad de circulación = precios por transacciones).

²⁴ Comisión Económica para América Latina: "Productividad de la agricultura ecuatoriana", *Boletín Económico de América Latina*, vol. VI, núm. 2, octubre de 1961, p. 74.

Es también interesante observar que el valor por hora-hombre de la productividad en la producción para la exportación en el Ecuador es, generalmente, de tres a cinco veces mayor que en la producción para el consumo nacional (véanse cuadros I, II y III). Esto significa que la relación de intercambio entre la producción para la exportación y la producción para el consumo interno es tan favorable a la exportación que soportaría una importante disminución de precios en el mercado mundial antes de que la producción para el consumo interno pueda ocupar el puesto preferente. Constituye esto un poderoso argumento más para encauzar una proporción mayor de la fuerza de trabajo agrícola hacia la producción para la exportación y sin duda alguna esto es válido para la mayoría si no para todos los países en vías de desarrollo en las actuales circunstancias del mercado mundial. En la actualidad, se discute mucho sobre si la situación de las naciones productoras de alimentos y materias primas en lo que respecta a la relación de intercambio es tan mala como generalmente se suponía, si es que en realidad es evidentemente mala (véase en especial Gottfried Haberler, "Terms of Trade and Economic Development", en Howard S. Ellis y C. Wallis (Eds.), *Economic Development of Latin America*, Nueva York: St. Martins Press, 1961, pp. 257-307).

En todo caso, no es probable que los pequeños países vayan a perturbar el mercado mundial si duplican o triplican aisladamente el volumen de sus exportaciones, aunque la situación sería distinta si lo hicieran al mismo tiempo. El Ecuador, por ejemplo, produce sólo una pequeña fracción de la producción mundial de café y cacao y con las bananas, cuya producción sí es importante (una quinta parte del total de la exportación mundial entre 1955 y 1957), son muy buenas las posibilidades, por la elevada elasticidad-ingreso de la demanda en el mercado europeo (véase Hans Linnemann, *Análisis y proyección de las exportaciones del Ecuador* [Quito: J.N.P.C.E., 1961], p. 9 y gráfica 1).

²⁵ Ya se ha dicho que el suministro de semillas y de raciones alimenticias de subsistencia facilitaría la continuidad del proceso, pero quizá se puedan obtener de los diferentes programas nacionales e internacionales de distribución de excedentes alimenticios. Sin embargo, hasta el presente estos préstamos de semillas y raciones de subsistencia no han demostrado ser imprescindibles ni en el Ecuador ni, según parece, en ningún otro país (véase E. K. Fisk, "The Mobility of Rural Labour and the Settlement of New Land in Underdeveloped Countries", *Journal of Farm Economics*, vol. XLIII, n° 4, parte I, noviembre de 1961, pp. 761-778).

Por consiguiente, estará justificado que el Gobierno aumente algo, o incluso mucho, el dinero en circulación para financiar un programa de colonización de este tipo.²⁶ No aparecerá ningún fenómeno de inflación durable, si no se recurre en demasía a esta solución. Si un gobierno se ve en la imposibilidad de asignar recursos financieros obtenidos de manera estrictamente ortodoxa, no tiene por qué renunciar a tal inversión, siempre que sean relativamente elevadas las relaciones entre capital *financiero* y capital real de *ahorro* y entre producto y capital financiero. Sin embargo, es difícil determinar la amplitud con la que el Gobierno debe continuar emitiendo moneda simplemente para tales propósitos. Pero, *si tiene confianza en el éxito de su programa de colonización*, debe considerar con todo detalle la posibilidad de aumentar considerablemente la cantidad de dinero disponible para financiar el aprovechamiento de recursos no utilizados plenamente hasta entonces, como suele ocurrir con la fuerza de trabajo. Esto es especialmente válido en países poco poblados como el Ecuador, donde los progresos tecnológicos en la agricultura son esenciales para elevar los ingresos y constituir un mercado para la expansión industrial, pero en los que tal mercado exige en primer lugar que los desempleados por razones tecnológicas encuentren trabajo en el cultivo extensivo de nuevas tierras. De no conseguirse esto, pocos serán los productos industriales que alcancen un umbral de demanda suficientemente alto para provocar la sustitución de las importaciones y de la producción artesana con la producción fabril nacional.

También es importante cuanto se haga para encauzar la mayor producción originada por el cambio tecnológico y la expansión de la superficie cultivada hacia los mercados interno y extranjero, especialmente hacia este último. Pero esta cuestión nos lleva al siguiente y último de los componentes principales de todo programa general para la elevación de la producción y el empleo y, por lo tanto, de los ingresos y la capacidad de compra en la agricultura, es decir, al problema de la salida de los productos.

²⁶ Desde luego, este razonamiento no es del todo aplicable cuando se proyectan colonizaciones agrícolas caras, es decir, cuando el gobierno se encarga de desbrozar la tierra, construir casas, organizar el conjunto de servicios públicos, etc. Las anteriores colonizaciones de este tipo costaron hasta 300 dólares de los Estados Unidos por hectárea en el Ecuador (según Emilio Conforti) y en la colonización de Malasia se han invertido cantidades similares (Fisk, *op. cit.*, pp. 767-771).

IV. MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SALIDA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ADICIONAL

Se ha visto que el aumento de los ingresos y el mayor empleo en la agricultura exigirán que la fuerza de trabajo concentre sus esfuerzos en el cultivo de productos con elasticidad-ingreso de la demanda nacional relativamente alta, así como en los productos que puedan sustituir a las importaciones o destinarse al mercado de exportación. Esto significa que debe hacerse lo posible para eliminar la desidia que actualmente existe en la producción agrícola. Parece que existen grandes diferencias de precio para distintos cultivos entre las distintas regiones del Ecuador.²⁷ Se debe facilitar la libre circulación de estos bienes, a fin de que la producción de muchos productos agrícolas y el empleo correspondiente no dejen de alcanzar el nivel adecuado de beneficio desde el punto de vista nacional, simplemente a causa de la saturación de la demanda en las zonas donde se producen. Se diría que existen en la actualidad algunos graves defectos en los diferentes mercados locales de productos agrícolas y hay que estudiar por qué persisten tales defectos. El fracaso del mecanismo de arbitraje en muchos cultivos es posible que limite seriamente su capacidad para absorber más mano de obra y, por consiguiente, para elevar los ingresos en la agricultura.

Por otra parte, la baja calidad del producto no permite sufragar el costo de su transporte a mercados distantes y esto supone también una grave limitación de los ingresos y el empleo en la agricultura. Esto es principalmente aplicable a los cultivos de exportación y cuanto haga el Gobierno para estimular el cambio tecnológico debe tender tanto a la elevación del valor de la unidad de producción como a aumentar el número de unidades producidas. Serán inaplicables muchos de los procedimientos que permiten absorber más fuerza de trabajo en la agricultura, incluso con mayores ingresos *per capita*, si la pobre calidad de los productos hace imposible su envío al mercado.²⁸ Por consiguiente, las medidas destinadas a mejorar la calidad de la producción agrícola se ajustan plenamente a uno de los principios cardinales de toda política de pleno empleo en la agricultura ecuatoriana.

²⁷ Véase L. T. Sonley, "Memorandum to the Technical Director of the Junta de Planificación" (Quito: J.N.P.C.E., julio de 1963) mecanografiado y en los archivos de la Junta).

²⁸ Por ejemplo, se ha calculado que en años recientes cerca de 55 % de la producción total de bananas en el Ecuador se perdió para el mercado por varios defectos en los procesos de producción y venta (Gobierno del Ecuador, J.N.P.C.E.: *Plan General de Desarrollo 1964-1973*, Quito, 1963, capítulo sobre bananas, p. 77, mimeografiado).

Las instalaciones para envasado, congelación y conservación de alimentos constituyen también un elemento igualmente importante en todo plan de expansión de la producción agrícola. Siempre debe tenerse en cuenta que a pesar de la baja relación empleo-capital que puede darse en una fábrica de transformación de alimentos, tal fábrica puede abrir un mercado merced al cual quizá se mantenga una producción agrícola que emplea gran cantidad de fuerza de trabajo. El capital invertido en tales instalaciones puede rendir beneficios sociales mucho más importantes que los dividendos directos en efectivo. De hecho, puede ser que la necesidad de absorber mayores cantidades de mano de obra agrícola obligue a conceder subvenciones a tales fábricas en sus primeras etapas. Así pues, las industrias de transformación constituyen con frecuencia una parte esencial del programa de ingresos y empleo que hemos trazado para la agricultura.

CONCLUSIONES

Se ha visto que el aumento de la producción agrícola es un requisito esencial para la expansión industrial en el Ecuador. También se ha mostrado que esta elevación necesaria de ingresos, empleo y capacidad de compra en la fuerza de trabajo agrícola planteará a su vez ciertos problemas.

El cambio tecnológico del que depende en tan gran medida la elevación de los ingresos en la agricultura, creará sin duda la necesidad específica de lo que se ha llamado en otro contexto "un reajuste pujante". En primer lugar, el aumento por hectárea y por hora-hombre de la producción de bienes de baja elasticidad-ingreso de la demanda sustraerá tierras y hombres de su producción. En segundo lugar, parte de esta tierra y de esta fuerza de trabajo podrán ser absorbidas por la producción agrícola de bienes con alta elasticidad-ingreso de la demanda nacional, pero como la producción de estos bienes también puede sufrir cambios tecnológicos eliminadores de mano de obra, será preciso encontrar una actividad productiva que pueda absorber definitivamente la mano de obra subempleada y desempleada y este sector será precisamente el de la producción agrícola para la exportación o para la producción de bienes que sustituyen a los importados.

Por otra parte, la mecanización progresiva de la agricultura también desplazará parte de la mano de obra de la actual zona cultivada y si no se la puede absorber rápidamente en el sector no agrícola —y todo parece

indicar que no podrá ser absorbida en las primeras etapas del desarrollo en un país como el Ecuador, poco poblado— debe extenderse la superficie cultivada. Ya se ha dicho que el Ecuador sólo utiliza una pequeña parte de su tierra cultivable y que, por consiguiente, puede aspirar a la explotación extensiva de nuevas tierras, a fin de absorber la mano de obra desplazada por el cambio tecnológico y la mecanización y ya se dijo que la inversión necesaria no implica grandes sacrificios por no exigir la reducción de capital en otros sectores.

Así pues, suponiendo una adecuada divulgación de conocimientos técnicos, se contará con los factores de producción necesarios para permitir una elevación bastante rápida de los ingresos en toda la agricultura ecuatoriana y si se ejerce una presión suficiente sobre tales factores, aumentará la producción. Sin embargo, no debe olvidarse que los aumentos de producción deben ir acompañados de mejoras en la calidad del producto y en la organización de su venta, pues de otra manera no darán lugar a la nueva demanda y a los ingresos adicionales necesarios para conseguir cierto grado de industrialización.